

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Tytuł: Bio-Balanser: Misja Warszawa (Intense Edition)

**Wersja: 2.0 (Intensywna rozgrywka z limitem czasu) Gatunek: Zręcznościowy
Symulator Zarządzania Kryzysowego (Arcade Management) Styl graficzny: 16-bit Pixel
Art**

1. KONCEPT OGÓLNY I CEL GRY

Rozgrywka została zaprojektowana jako intensywne wyzwanie trwające dokładnie 2 minuty (120 sekund). Gracz zarządza błyskawicznie rosnącą populacją dzików w Warszawie, balansując wskaźnikami ryzyka za pomocą natychmiastowych i czasowych umiejętności (skilli).

- **Warunek Zwycięstwa (Win Condition):** Przetrwanie pełnych 120 sekund gry z utrzymaniem końcowej populacji w optymalnym przedziale 400 – 800 osobników.
- **Warunki Porażki (Game Over - Nagła Śmierć):**
 1. Populacja spadnie poniżej 50 osobników (Zapaść ekosystemu).
 2. Niezadowolenie społeczne osiągnie 100% (Protesty).
 3. Zagrożenie ASF osiągnie 100% (Kryzys sanitarny).
 4. Wypadki drogowe osiągną 100% (Paraliż drogowy).
 5. Szkody rolnicze osiągną 100% (Kryzys rolniczy).
- **Porażka na koniec czasu (Timeout Loss):** Przetrwanie 120 sekund, ale z populacją poza przedziałem [400-800].

2. PARAMETRY TECHNICZNE (SILNIK GRY)

- **Tick Rate silnika (Główna pętla):** 500 ms (2 ticki na 1 sekundę). Cała matematyka w grze przeliczana jest co pół sekundy.
- **Czas gry:** 2 minuty = 120 sekund = 240 ticków pętli głównej.
- **Interwał Zdarzeń Losowych:** Wywoływane dokładnie co 15 sekund (15000 ms).

- **Zasada wizualizacji (Visual Scaling):** Silnik liczy dokładną matematyczną populację (np. 1500), ale na planszy rysuje się maksymalnie do 60 graficznych reprezentantów dzików (wzór: $\text{Wizualne} = \text{MIN}(60, \text{MAX}(5, \text{Populacja}/15))$), aby zapobiec spadkowi wydajności (tzw. lagom) i zadbać o czytelność ekranu.

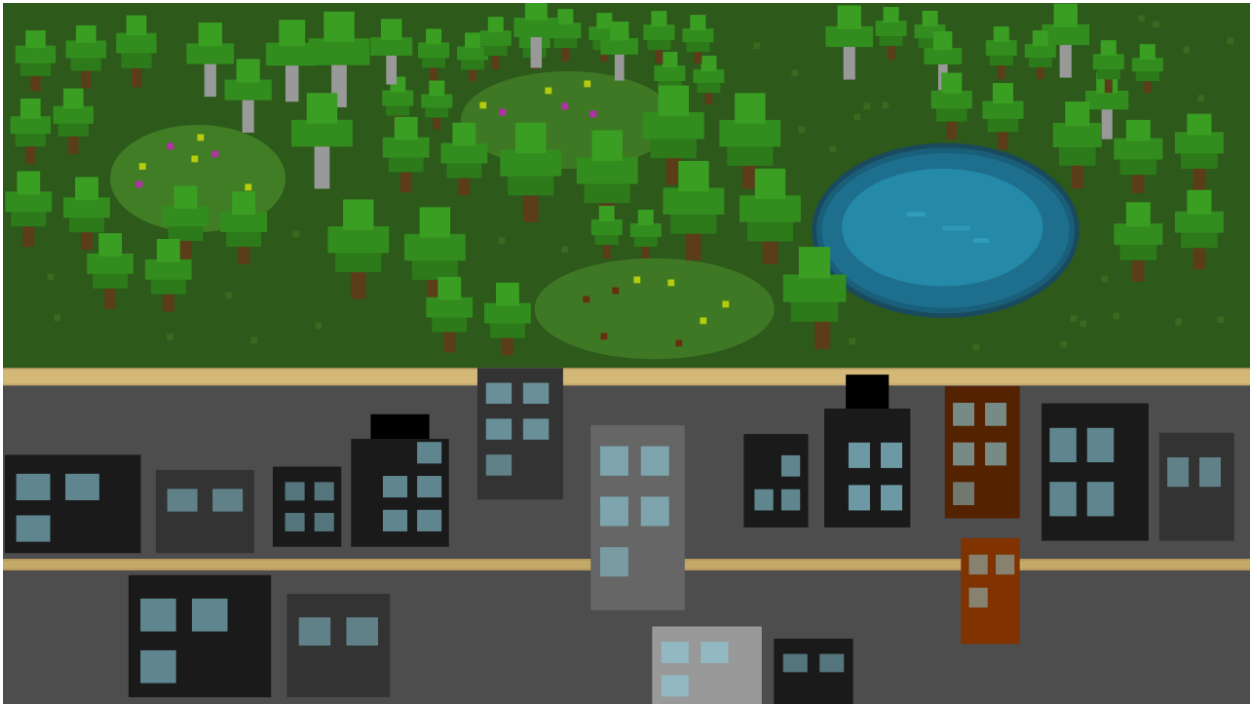
3. ZASOBY GRAFICZNE, IKONY I UI

Do zrekonstruowania gry programista powinien użyć konkretnych grafik i palety kolorów:

1. Ekran startowy:



2. Tło Mapy: Plik rect1-2-0.png (600x390px)



3. Ikona jednostki:



Plik image1-4.png (Dzik w rozmiarze 28x20px). Wymagana implementacja odwracania sprite'a (mirroring w osi X), gdy jednostka idzie w lewo (wektor $X < 0$).

4. Kolory główne (Zmienne CSS): Tło: #060e09, Pozytywny: #22c55e, Ostrzeżenie: #f59e0b, Błąd/Krytyczny: #ef4444.

5. Emoji używane w grze:

- UI: 🗺️ (Logo), 💀 (Porażka nagła), 🏆 (Zwycięstwo), ⌚ (Porażka czasowa).
- Przyciski: 🌿 (Dokarmianie), 🎯 (Odłów), 🗑️ (Śmietniki), 📖 (Edukacja).

- Wydarzenia: ❄️ (Mrozy), ☀️ (Ciepło), 🍷 (Żołędzie), 📰 (Prasa).

4. ZMIENNE STARTOWE

- Czas (Timer): 0s z 120s
- Populacja: 600
- Dzików w mieście: 20% (0.20)
- Ryzyka (0-100%): 0% (Wypadki, Niezadowolenie, ASF, Szkody).
- Timery Skilli (Śmietniki, Edukacja): 0s

5. MECHANIKA I WZORY MATEMATYCZNE (Obliczane co Tick - 0.5s)

A. Wzrost Populacji

Rozgrywka jest celowo bardzo szybka. Baza rośnie lawinowo.

- Wzór: $Populacja = Populacja * 1.008$ (Wzrost o 0.8% co pół sekundy!).

B. Migracja na osi Las-Miasto

Dziki automatycznie próbują dostać się do miasta w poszukiwaniu pożywienia.

- Domyślny Cel Migracji: 25% całej populacji dąży do miasta.
- Nadpisanie Celu:
 - Jeśli aktywny jest skill "Zabezpiecz Śmietniki" -> Cel = 0% (uciekają z miasta).
 - Jeśli aktywne jest zdarzenie "Żołędzie" -> Cel = 2%.
- Prędkość migracji: Obecny procent dzików w mieście dąży do Celu o 20% różnicy na tick ($cityPct += (Cel - cityPct) * 0.20$).

C. Wskaźniki Ryzyka (Paski rosną w skali 0 - 100)

- Wypadki: Wartość docelowa to Populacja w Mieście / 2. Jednak jeśli działa skill "Zabezpiecz Śmietniki", cel wynosi 0. Wypadki dążą do celu w tempie 10% różnicy na tick.

- **Niezadowolenie:** Samo z siebie opada stale. Zwykły spadek to -0.8 punktu na tick. Jeśli działa skill "Edukacja", spadek przyspiesza drastycznie do -5.0 punktu na tick. Główne wzrosty Niezadowolenia generuje ręczne używanie umiejętności "Odłów" lub Zdarzenia.
- **Zagrożenie ASF:** Rośnie lawinowo tylko wtedy, gdy łączna populacja przekroczy próg 800 sztuk. Wzrost wynosi $((\text{Populacja} - 800) / 150) * 1.5$ na tick. Poniżej 800 sztuk, choroba cofa się szybko o -1.5 na tick.
- **Szkody Rolnicze:** Dążą do wartości $\text{Łączna Populacja} / 12$. Prędkość zmiany: 5% różnicy na tick.

6. UMIEJĘTNOŚCI GRACZA (SKILLE)

Gracz musi nieustannie reagować za pomocą 4 skilli z panelu reagowania:

Skille Natychmiastowe (Instant)

Wywołują efekt i krótkotrwały błysk przycisku natychmiast po kliknięciu. Brak czasu odnowienia (cooldownu).

1. DOKARMIANIE W LESIE

- **Działanie:** Natychmiastowo dodaje +40 do ogólnej populacji.
- **Bonus:** Natychmiastowo obniża procent dzików w mieście o 15% ($\text{cityPct} - 0.15$), ratując miasto przed wypadkami w kryzysie.

2. ODŁÓW

- **Działanie:** Natychmiast zabiera -50 sztuk z ogólnej populacji (podstawa kontrolowania przyrostu).
- **Kara:** Natychmiastowo generuje gigantyczne +20 punktów do Niezadowolenia.

Skille Czasowe (Duration / Cooldown 8s)

Przycisk blokuje się po kliknięciu na równe 8 sekund. 3.  **ZABEZPIECZ ŚMIETNIKI ***
Działanie w trakcie trwania: Ustawia cel migracji do miasta na 0% (dziki uciekają z miasta) oraz ustawia cel wzrostu wypadków drogowych na 0 (paraliżuje wzrost wypadków). 4.  **KAMPANIA EDUKACYJNA *** **Działanie w trakcie trwania:** Podkreśla

naturalny opad Niezadowolenia Społecznego z -0.8/tick aż do -5.0/tick (idealna kontra na to, by móc swobodnie klikać "Odłów").

7. ZDARZENIA LOSOWE (Random Events)

System co 15 sekund losuje jedną pozycję i aplikuje jej efekt, wyświetlając graczowi Toast/Notification (Znika po 4s).

1. ❄️ SUROWA ZIMA (Mrozy): Natychmiast redukuje populację o 15% ($\text{Pop} * 0.85$).
2. 🌤️ ŁAGODNA ZIMA (Ciepło): Natychmiast zwiększa populację o 15% ($\text{Pop} * 1.15$).
3. 🦋 WYSYP ŻOŁĘDZI: Rozpoczyna timer trwający 10 sekund. W tym czasie cel migracji dzików jest "przyspawany" do poziomu 2% (wędrują masowo do lasu).
4. 📰 ARTYKUŁ PRASOWY: Generuje jednorazowo potężny skok: Niezadowolenie +15 punktów. Powoduje konieczność szybkiego użycia Kampanii Edukacyjnej.

Link do gry:

<https://teodorpawlowski.github.io/biobalanser/>